FISIKA — *FÍSICA*

A AUKERA

P1. Nazioarteko Espazio Estazioa (ISS) Lurreko gainazalaren gainean orbitatzen ari da, 340 km-ko batez besteko altueran.

a) Kalkulatu ISSaren orbitaren abiadura eta periodoa.
b) Kalkulatu zer pisu eta zer energia mekaniko dituen ISSak bere orbitan.
c) Lurraren eta Ilargiaren arteko distantzia 380.000 km izanik, kalkulatu zenbat denbora behar duen Ilargiak bira oso bat emateko Lurraren inguruan.

Grabitazio unibertsalaren konstantea: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$; ISSaren masa = 420.000 kg

Lurraren erradioa, R_L = 6.370 km; Lurraren masa, $M_L = 6 \cdot 10^{24}$ kg

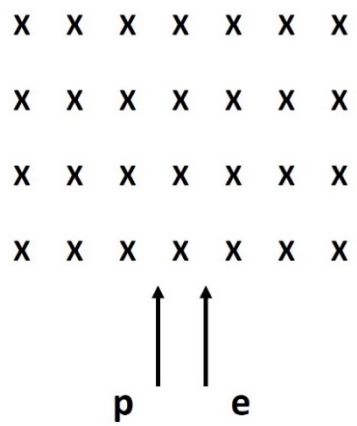
P2. Partikula bat (m = 50 g) malguki horizontal bati lotuta dago (K = 200 N/m). Partikula bere oreka-posiziotik 2 cm aldendu, eta aske uzten dela jakinik:

a) Kalkulatu partikularen oszilazio-higiduraren periodoa eta maiztasuna.
b) Idatzi dagokion higidura harmoniko sinplearen (HHS) ekuazioa.
c) Kalkulatu abiadura eta azelerazio maximoa.

C1. Coulomb-en legea. Eremu elektrikoaren intentsitatea. Definizioa. Adibideak. a) Karga puntual (edo esferiko) positibo batek eratutako eremu elektrostatikoa; b) karga puntual (edo esferiko) negatibo batek eratutakoa. Deskribatu nolakoak diren indarlerroak bi kasuetan.

C2. Fisio nuklearra. Deskribapena eta adibideak. Bonbak eta zentral nuklearrak. Masa-galera. Einstein-ek askatutako energiarako emandako ekuazioa.

2016



P1. Protoi bat eta elektroi bat abiadura berdinarekin ($v = 3\cdot10^5$ m/s) perpendikularki barneratzen dira paperean sartzen den eremu magnetiko baten barrualdera. Eremuaren intentsitatea 10^{-3} T izanik:
a) Kalkulatu partikula bakoitzaren ibilbidearen erradioa.
b) Zenbat denbora behar du partikula bakoitzak bira oso bat emateko?
c) Marraztu, gutxi gorabehera, partikula bakoitzaren ibilbidea.

Elektroiaren karga, $q_e = -1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Elektroiaren masa, $m_e = 9{,}11\cdot10^{-31}$ kg.
Protoiaren karga, $q_p = +1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Protoiaren masa, $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg.

P2. Potasiozko gainazal metaliko bat 300 nm-ko uhin-luzerako argiarekin argiztatzen denean, igortzen diren elektroiek 2,05 eV-eko energia zinetikoa dute, gehienez.
a) Kalkulatu fotoi erasotzailearen energia eta potasioaren erauzte-energia.
b) Irradiazio erasotzailearen maiztasuna bikoizten bada, zein izango da igorritako elektroien gehieneko abiadura?
c) Potasioaren ordez sodioa erabiltzen badugu, lortuko al da efektu fotoelektrikoa gainazala 670 nm-ko uhin-luzerako argi laranjarekin argiztatzen badugu?

Planck-en konstantea, $h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J·s ; Elektroiaren karga, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C;
Elektroiaren masa, $m_e = 9{,}11\cdot10^{-31}$ kg; Argiaren abiadura, $c = 3\cdot10^8$ m/s;
1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J ; 1 nm = 10^{-9} m; Atari-energia (Na) = 2,4 eV.

C1. Lupa. Deskribapena. Eskema: nola eratzen diren irudiak. Handipena.

C2. Newtonen grabitazio unibertsalaren legea. Eremu-intentsitatea. Definizioa. Masa puntual (edo esferiko) batek eratutako eremua. Adibidea: Lurraren grabitazio-eremua.

2016

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

FISIKA

1. Behar den moduan justifikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, bere emaitzarekin batera, gehien bi puntu emango zaizkio.

Galdera teorikoetan, zera hartuko da kontuan:

- Aukeratutako magnitude edo propietate fisikoaren definizio zehatza.
- Gaia garatzean eta azalpenak egitean erabilitako zehaztasuna.
- Formulazio matematiko zuzena, behar den moduko azalpen edo justifikazioarekin batera baldin badator.

2. Behar den moduan planteiatuta, justifikatuta eta emaitza zuzenarekin dagoen ariketa bakoitzari, gehien hiru puntu emango zaizkio.

Atal baten emaitza ateratzeko aurreko atalen baten emaitza lortzea ezinbestekoa baldin bada, azken emaitza honen zuzentasunaren guztiz independenteki ebaluatuko da.

Positiboki ebaluatuko da:

- Ariketa eta galderen garapenaren planteiamendu eta justifikazioaren zuzentasuna.
- Fisikaren legeen identifikazio eta erabilera zuzena.
- Pausoz pausoka eginiko garapenak, eta marrazki eta eskemen erabilera.
- Oinarrizko kontzeptuen azalpena eta beraien aplikazio zuzena.
- Unitateen erabilera zuzena.

Zigortu egingo da:

- Garapen eta ebazpide matematiko hutsak, Fisikaren ikuspuntutik eman daitezkeen azalpen edo justifikazio barik.
- Unitate-eza, edo beraien erabilera okerra, eta emaitza okerrak inkoherenteak

2016

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

EBAZPENAK

A AUKERA

P1.- a) $G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(340+6370) \cdot 10^3}} = 7{,}72 \cdot 10^3\ m/s$

$$T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi \cdot (340 + 6370) \cdot 10^3}{7722{,}84} = \mathbf{5{,}46 \cdot 10^3\ s}$$

b) $P = m \cdot g = m \cdot G \cdot \frac{M}{r^2} = 420.000 \cdot\ 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^{24}}{\left((340+6370) \cdot 10^3\right)^2}$

$$\boldsymbol{P = 3{,}73 \cdot 10^6\ N}$$

Energia mekanikoa:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{M \cdot m}{r}\right) = -G\frac{M \cdot m}{2r} = -6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 420000}{2 \cdot (340 + 6370) \cdot 10^3}$$
$$= \mathbf{-1{,}25 \cdot 10^{13}\ J}$$

c) Keplerren hirugarren legea aplikatuz**:**

$$\left(\frac{T^2}{r^3}\right)_{ISS} = \left(\frac{T^2}{r^3}\right)_{Luna} \Rightarrow \frac{(5459{,}15)^2}{\left((340 + 6370) \cdot 1000\right)^3} = \frac{T^2}{(380000 \cdot 1000)^3}$$

$T_{llargia} = 2{,}33 \cdot 10^6\ s = \mathbf{27\ egun}$

P2.- a) $k = m \cdot \omega^2$ erlazioa kontuan hartuta:

200 N/m = 0,05 kg·ω^2 $\Rightarrow$ ω = 63,25 rad/s = 20,13·π

$\omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow 63{,}25 = 2\pi \cdot f \Rightarrow f = 10{,}07\ s^{-1} \Rightarrow$ T = 1 / f = 0,1 s

b) x=A·sin(ω·t+φ_0)

Hasierako fasearen balioa (φ_0) zehazteko, x-en balioa ordezkatuko dugu t=0 denean:

0,02=0,02·sin(63,25·0+φ_0) $\Rightarrow$ 0,02=0,02·sin(φ_0) $\Rightarrow$ sin(φ_0) = 1 $\Rightarrow$ φ_0 = π/2 rad

H.H.S-aren ekuazioa: **x=0,02·sin(63,25·t + π/2)**

c) $v = \frac{dx}{dt} = 0{,}02 \cdot 63{,}25 \cdot \cos\left(20{,}13 \cdot \pi\ t + \frac{\pi}{2}\right) = 1{,}26 \cdot \cos\left(20{,}13 \cdot \pi\ \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)$

$$a = \frac{dv}{dt} = -1{,}26 \cdot 63{,}25 \cdot sin\left(20{,}13 \cdot \pi\ \cdot t + \frac{\pi}{2}\right) = -79{,}69 \cdot sin\left(20{,}13 \cdot \pi\ \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)$$

2016

$$v_{max} \Rightarrow \cos\left(63{,}25 \cdot t + \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1 \Rightarrow v_{max} = \pm 1{,}26\,\frac{m}{s}$$

$$a_{max} \Rightarrow \sin\left(63{,}25 \cdot t + \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1 \Rightarrow a_{max} = \pm 79{,}69\,\frac{m}{s^2}$$

B aukera

P1.- a) $\boldsymbol{q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}}$

$$r_p = \frac{m_p \cdot v}{q_p \cdot B} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 3 \cdot 10^5}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-3}} = \boldsymbol{3{,}13\ m}$$

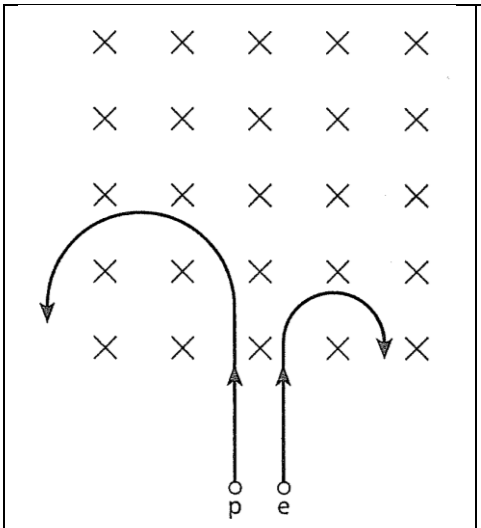
$$r_e = \frac{m_e \cdot v}{q_e \cdot B} = \frac{9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 3 \cdot 10^5}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-3}} = \boldsymbol{1{,}71 \cdot 10^{-3}\ m}$$

Protoiaren ibilbidearen erradioa 1840 aldiz handiagoa da elektroiarena baino.

b) Periodoa kalkulatzeko: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot m}{q \cdot B}$
Partikula bakoitzaren datuak ordezkatuz:

$$T_{protoia} = \frac{2\pi \cdot 3{,}13}{3 \cdot 10^5} = \boldsymbol{6{,}55 \cdot 10^{-5}\ s}$$

$$T_{elektroia} = \frac{2\pi \cdot 0{,}0017}{3 \cdot 10^5} = \boldsymbol{3{,}56 \cdot 10^{-8}\ s}$$



c) ibilbidea: ikusi irudia. Egindako kalkuluak kontuan hartuz, elektroiaren ibilbidea askoz itxiagoa (erradio txikiagoa dauka) da protoiarena baino.

2016

P2.- a) $E_{\text{fotoi erasokorra}} = W_{\text{erauztea}} + E_{\text{zinetikoa (fotolektroiarena)}}$

$$E_{\text{fotón incidente}} = h \cdot \frac{c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{300 \cdot 10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}\ J$$

$$6{,}63 \cdot 10^{-19}\ J \cdot \frac{1\ eV}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J} = 4{,}14\ eV$$

$W_{\text{erauztea}} = E_{\text{fotoi erasokorra}} - E_{\text{zinetikoa (fotolektroiarena)}} = 4{,}14\ \text{eV} - 2{,}05\ \text{eV} = 2{,}09\ \text{eV}$

b) argi erasokorraren maiztasuna bikoizten bada, fotoi erasokorren energia bikoiztuko da (E=h·f)

Hortaz, $E_{\text{fotoi erasokorra}} = W_{\text{erauztea}} + E_{\text{zinetikoa (fotolektroiarena)}}$
$8{,}28\ \text{eV} = 2{,}09\ \text{eV} + E_{\text{zinetikoa (fotolektroiarena)}} \Rightarrow E_{\text{zinetikoa (fotolektroiarena)}} = 6{,}19\ \text{eV}$

$$E_z = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Rightarrow 6{,}19\ eV \cdot \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J}{1\ eV} = \frac{1}{2} \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ kg \cdot v^2$$

$$v = 1{,}48 \cdot 10^{6}\ m/s$$

c) $E_{\text{fotoi erasokorra}} = h \cdot \frac{c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{670 \cdot 10^{-9}} = 2{,}97 \cdot 10^{-19}\ J$

$$2{,}97 \cdot 10^{-19}\ J \cdot \frac{1\ eV}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J} = 1{,}86\ eV$$

Ikus dezakegunez, $E_{\text{fotoi erasokorra}}$ (1,86 eV) < W_{erauztea} (2,4 eV); beraz, ez dago efektu fotoelektrikorik.

2016